

Diode semiconductoare și redresoare monofazate

Se vor studia dioda redresoare și redresorul monofazat cu și fără filtru C.

Pentru diodă se va determina experimental dependența curent-tensiune pentru polarizare directă. Pentru cazul polarizării inverse se va face o evaluare pentru un singur punct. Se va trasa caracteristica grafică și se vor calcula rezistențele dinamice.

Pentru redresorul monofazat monoalternanță fără filtru se va determina experimental caracteristica de ieșire tensiune-curent. Pentru o valoare a rezistenței de sarcină de la mijlocul caracteristicii se va calcula rezistența de ieșire a redresorului. La aceeași valoare a rezistenței de sarcină se va vizualiza tensiunea de ieșire determinând amplitudinea și frecvența acesteia.

Pentru același caz particular se va realiza și un redresor dublă alternanță. Se va vizualiza forma tensiunii și se vor determina și în acest caz amplitudinea și frecvența.

În final se studiază redresorul cu filtru C urmând aceeași pași ca și pentru cazul redresorului fără filtru.

1. Introducere teoretică

1.1. Diode semiconductoare

Structura, simbol, caracteristică grafică

Diodele semiconductoare sunt jonctiuni p-n cu doua terminale (borne, pini) conectate la cele doua zone. Terminalul conectat la zona p se numeste anod (A) iar cel conectat la zona n se numeste catod (K).

Proprietatea principala a unei diode este aceea ca permite circulatia curentului intr-un singur sens, fiind un dispozitiv unidirectional. Structura și simbolul diodei sunt prezentate în figura 1. Sensul sagetii este și sensul posibil al curentului prin dioda.

Curentul prin dioda depinde de tensiunea la borne după relația exponențială:

$$i = I_s (e^{ku} - 1) \quad (1)$$

I_s (curentul de saturatie al diodei) și k sunt doua mărimi care depind, printre altele, de temperatura. Constanta e este baza logaritmilor naturali.

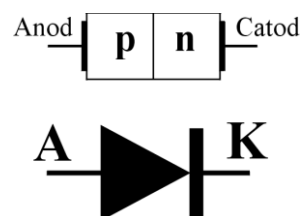


Fig. 1. Structura și simbolul diodei semiconductoare

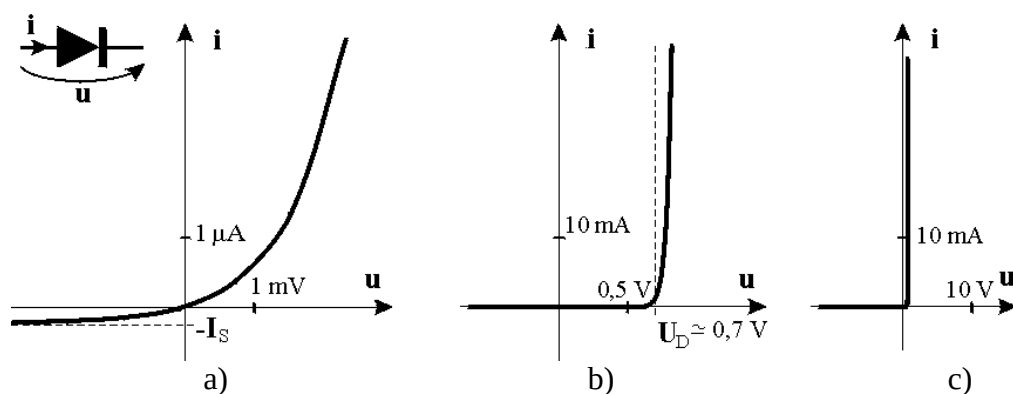


Fig. 2. Caracteristica grafică a diodei pentru diferite scări ale curentului și tensiunii.

Prin reprezentarea grafica a relatiei 1 se obtine caracteristica grafica curent-tensiune a diodei. Desenata pentru scari diferite ale curentului și tensiunii, poate fi urmarita în figura 2.

În cazul polarizării directe a diodei (tensiune pozitiva anod-catod, $u > 0$) curentul creste exponential cu tensiunea. Forma exponențială este evidentă la curenți mici (figura 1a). Curentul devine insa semnificativ doar daca tensiunea depaseste un prag U_D numit tensiune de deschidere a diodei, situat în jurul valorii de 0,7 volti pentru diodele pe siliciu (figura 1b). În continuare curentul creste foarte mult iar tensiunea foarte putin. Într-o primă aproximare se considera ca tensiunea unei diode polarizate direct este constanta, egala cu 0,7 V. În numeroase situatii și aceasta valoare de 0,7 V este neglijabila (cum se poate deduce din figura 1c), iar tensiunea pe o dioda deschisa poate fi considerata zero.

În cazul polarizării inverse a diodei (tensiune negativa anod-catod, $u < 0$) curentul invers este foarte mic și tinde spre valoarea I_S numită curent de saturație al diodei. În multe cazuri acest curent este neglijat, fiind considerat zero

Rezistență dinamică a diodei

O rezistență este un element liniar deoarece există o dependență liniara între curent și tensiune (legea lui Ohm) și corespunzător graficul este o linie dreaptă. Rezistența este constantă, nu depinde de valoarea curentului

Dioda redresoare (utilizată la frecvența rețelei) este un element rezistiv neliniar. Rezistența nu mai este constantă, ea depinde de curent sau, echivalent, de poziția unui punct pe curba curent-tensiune. Pentru cazul elementelor neliniare se definesc două tipuri de rezistențe, dependente de punctul de pe curbă în care se află la un moment dat elementul, punct notat de obicei M și numit și punct de funcționare:

-rezistența statică egală cu raportul tensiune-curent din punctul de funcționare

-rezistența dinamică egală cu limita raportului du/di în jurul punctul de funcționare

Dacă este ridicată caracteristica grafica se poate face un calcul grafic al R_d prin aproximarea du/di cu diferențe finite $\Delta u/\Delta i$ ca în figura 3.

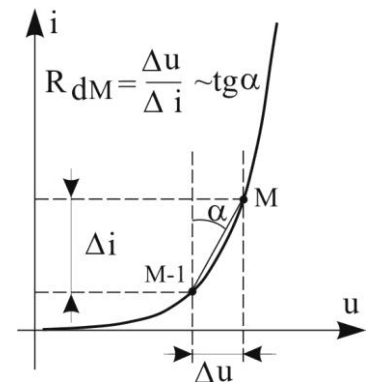


Fig 3. Calcul grafic al R_d

Modele pentru diode

Pentru calculul circuitelor cu diode se poate utiliza relatia analitica (1) sau se poate utiliza metoda grafica, folosind caracteristica grafica curent-tensiune a diodei. Metodele de mai sus sunt rar utilizate, fiind complicate sau chiar inoperante în cazul circuitelor cu mai multe elemente. Din acest motiv cea mai utilizata metoda este liniarizarea diodei, adica

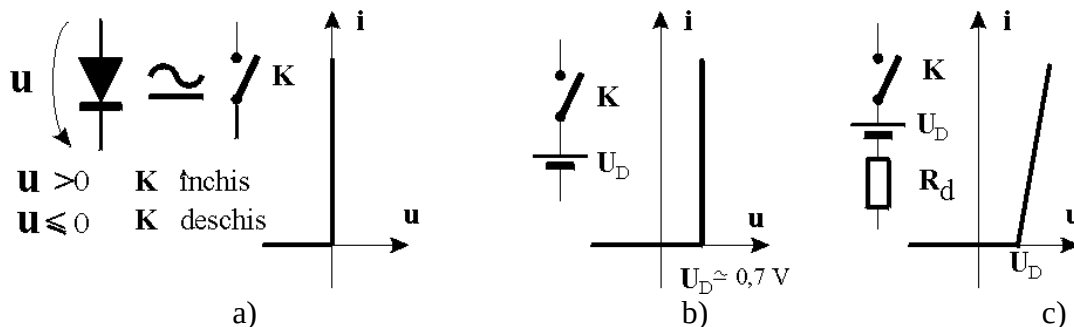


Fig. 4. Modele liniare pentru diode

înlocuirea acesteia cu o schema echivalenta formata cu elemente liniare. În functie de precizia

dorita a calculelor, dioda poate fi echivalata cu o schema mai simpla sau mai complicata. Dupa inlocuirea diodei cu schema echivalenta, calculul urmeaza cursul obisnuit pentru circuitele liniare.

Sunt utilizate trei nivele de aproximare liniara a diodelor. În figura 4 sunt prezentate atat modelele cat și caracteristica grafica a acestora.

Cel mai simplu și mai folosit model este un comutator, K (4a). Acesta este deschis (rezistenta infinita), cand tensiunea anod-catod este mai mica decât zero ($u_{AC} < 0$) și este inchis (rezistenta zero), cand tensiunea anod-catod este mai mare sau egală zero ($u_{AC} \geq 0$).

Un al doilea model tine cont de tensiunea de deschidere $U_D \cong 0,7V$ (4b).

In sfarsit, modelul cel mai precis (4c) tine cont și de rezistenta diodei în zona de conductie, R_d , considerând panta caracteristicii grafice mai mica de 90° .

Modelele prezentate pana acum sunt utilizate atunci cand diodele sunt în regim de curent continuu sau în regim de curent alternativ de frecventa mica, de exemplu la 50 Hz, frecventa retelei. Cand diodele sunt utilizate în regim de curent alternativ cu amplitudine mica și frecventa mai mare, se foloseste un model denumit model dinamic de semnal mic, care tine cont și de capacitatea electrica a jonctiunii p-n.

1.2. Redresoare monofazate

Redresor monoalternanta

Redresorul mono-alternanta contine un singur element redresor, o dioda. Schema, forma tensiunilor si schemele echivalente in semiperioadele distincte de functionare sunt prezentate in figura 5. Desi aici este prezent si transformatorul, acesta poate lipsi.

Se consideră cea mai simpla schema echivalenta pentru dioda, contact facut pentru polarizare directa, desfacut pentru polarizare inversa.

In prima semiperioada dioda este polarizata direct (schema echivalenta 5c) și tensiunea redresata este egala cu tensiunea din secundar, tensiunea pe dioda fiind zero. In a doua semiperioada dioda este polarizata invers (schema echivalenta 5d) și tensiunea redresata este egala cu zero, tensiunea pe dioda fiind tensiunea din secundar.

Valoarea medie U_0 a tensiunii redresate se calculeaza cu formula valorii medii a unei marimi periodice, este pozitiva si are valoarea:

$$U_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_s d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{2} U_2}{\pi} \quad (2)$$

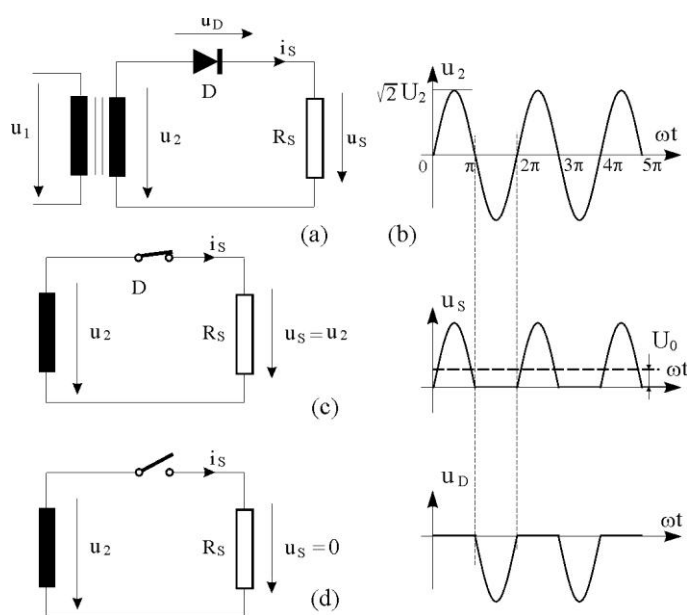


Fig. 5. Redresor monofazat monoalternanta: schema (a); forma tensiunilor (b); schema echivalenta in semiperioada pozitiva a tensiunii de intrare (c); schema echivalenta in semiperioada negativa a tensiunii de intrare (d).

Randamentul scazut este unul dintre dezavantajele acestui redresor, un al doilea fiind incarcarea nesimetrica a retelei, puterea fiind absorbita doar in timpul unei singure semialternante. Acest redresor este destul de folosit la puteri mici deoarece este cel mai simplu si cel mai ieftin.

Redresor dubla alternanta cu punct median

Redresorul dubla alternanta cu punct median are schema, forma tensiunilor si schemele echivalente in semiperioadele distincte de functionare prezentate in figura 6.

In cazul acestui tip de redresor transformatorul este necesar si trebuie sa aiba un secundar cu doua infasurari inseriate, care au acelasi numar de spire, cu un punct median intre ele, ca sa furnizeze blocului redresor compus din doua diode doua tensiuni identice, u_2 . Ansamblul poate fi privit si ca doua redresoare monoalternanta legate la aceeasi sarcina, in cazul acesta rezistenta R_S .

1.3. Filtrul C

Este cel mai simplu tip de filtru și cel mai utilizat în circuitele de curenți mici deoarece efectul de filtrare este mai accentuat la rezistențe de sarcină mari. Pentru înțelegerea funcționării se reamintește:

Regimul tranzitoriu al descărcării unui condensator pe o rezistență.

Se dă schema din figura 7a, o sursă de tensiune continuă cu rezistență internă, un grup paralel RC și un comutator care permite încărcarea condensatorului. Presupunem comutatorul închis și condensatorul încărcat la o tensiune egală cu tensiunea sursei, U .

La momentul zero se deschide comutatorul și circuitul paralel RC evoluează liber, condensatorul descărcându-se pe rezistență. Tensiunea u este dată de relația:

$$u(t) = U e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (3)$$

unde: $\tau = RC$

și se numește constanta de timp a circuitului RC .

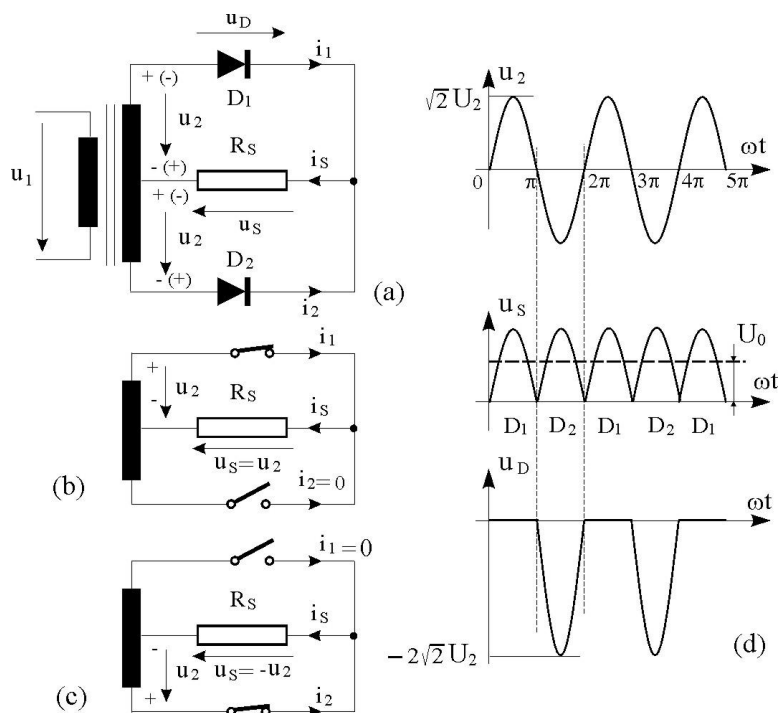


Fig. 6. Redresor dubla alternanta cu punct median: schema (a); schema echivalenta in semiperioada pozitiva a tensiunii de intrare (b); schema echivalenta in semiperioada negativa a tensiunii de intrare (c); forma tensiunilor (d).

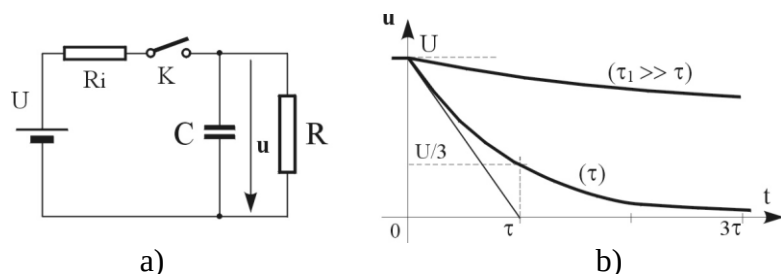


Fig. 7. Regim tranzitoriu de descărcare a circuitului paralel RC

Graficul variației în timp a tensiunii $u(t)$, o cădere exponențială, este prezentat în figura 7b pentru două valori ale constantei de timp, τ și τ_1 , unde $\tau_1 \gg \tau$. Constanta de timp τ are o semnificație fizică fiind timpul corespunzător intersecției tangentei la curba tensiunii în momentul inițial cu axa timpului și momentul în care tensiunea pe condensator este aproximativ o treime din tensiunea inițială. După trei constante de timp se consideră condensatorul practic descărcat (sub 5% din valoarea inițială)

Funcționarea filtrului C

Revenind la filtrul C, ca exemplu s-a ales redresorul monofazat monoalternanță cu filtru C. În figura 8 sunt prezentate schema și formele de undă corespunzătoare regimului permanent de funcționare (la pornire acestea fiind puțin diferite). Se vor considera transformatorul și dioda ideale.

Până la momentul t_1 tensiunea de intrare, u_{sec} , este mai mică decât tensiunea de ieșire u , aceeași cu tensiunea pe condensator și dioda este polarizată invers, blocată. Condensatorul se descarcă pe sarcina R, i_C fiind egal și de semn contrar cu i_R .

În momentul t_1 tensiunea de intrare u_{sec} devine mai mare decât tensiunea pe condensator, u (tensiunea de ieșire), dioda se polarizează direct și se deschide, iar tensiunea u va urmări variația tensiunii de intrare. Condensatorul se încarcă (panta tensiunii pe condensator se modifică brusc, de la valori negative la valori pozitive și conform relației principale între curentul și tensiunea pe un condensator $i_C = C du/dt$, curentul, proporțional cu derivata tensiunii funcție de timp, adică panta funcției $u(t)$, se modifica prin salt, de la valori negative la valori pozitive). În continuare curentul prin condensator rămâne pozitiv dar se micșorează ca și panta tensiunii până în momentul t_2 de maxim al tensiunii de intrare când panta devine zero și curentul trece prin zero. În același subinterval de timp avem deasemenea un curent i_R prin R, proporțional cu u . Suma celor doi este curentul prin diodă, i_D .

Încărcarea condensatorului încetază în momentul t_2 , când tensiunea de intrare atinge maximul. Curentul prin condensator își schimbă semnul. După un interval foarte scurt de timp, în momentul t_3 , curentul prin dioda D devine zero și dioda se blochează.

De aici suntem într-un caz identic cu cel prezentat mai înainte. Condensatorul se va descărca liber pe rezistența de sarcină și în intervalul t_3-t_4 tensiunea de ieșire variază conform ecuației (3).

Cel mai important pentru a evalua eficacitatea filtrării este să se determine variația tensiunii pe sarcină după filtrare.

O formulă aproximativă, simplă și ușor de utilizat pentru calculul condensatorului C

$$\Delta U = U_M \frac{T}{RC} \quad (5)$$

În cazul redresoarelor dublă alternanță funcționarea este similară deosebirea fiind că perioada de variație a tensiunii de ieșire este de două ori mai mică, $T/2$.

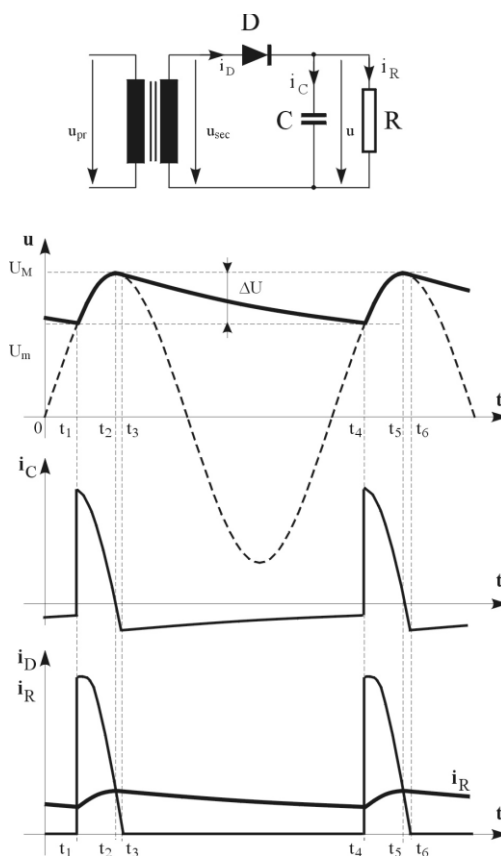


Fig. 8. Filtrul C și formele de undă

2. Mersul lucrării

1. Se va identifica dioda redresoare (1N4007) și terminalele, catodul fiind marcat printr-o bandă de culoare deschisă. Cu un ohmetru se va măsura în două sensuri rezistența diodei, a doua oară inversând firele aparatului de măsură la terminalele diodei.

2. Se va realiza circuitul din figura 9.

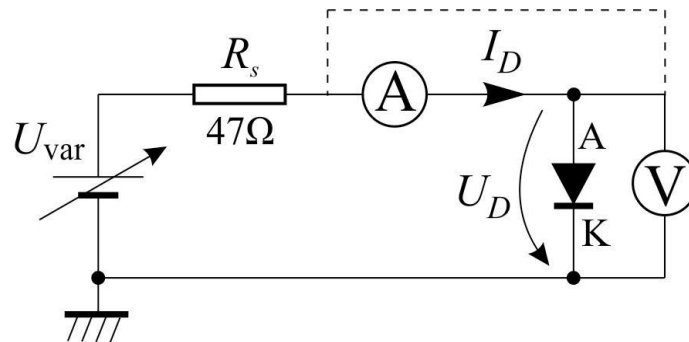


Fig. 9. Circuit pentru determinarea caracteristicii grafice a diodei.

3. Se va regla tensiunea furnizată de sursă și se va completa tabelul 1 (din Referat):

4. Se va inversa polaritatea sursei după ultima măsurătoare. Se măsoară curentul invers prin diodă, I_{S1} . Se mută firul voltmetrului comun cu ampermetrul la borna a doua a acestuia (desenul cu linie întreruptă). Se măsoară din nou curentul invers prin diodă, I_{S2} .

5. Se identifică înfășurările primare și secundare ale transformatorului (schema acestuia este în partea stângă a figurii 10) și se vor măsura rezistențele acestora.

6. Se va realiza circuitul din figura 10 (pentru început doar schema desenată cu linie continuă, conexiunile cu linie întreruptă se fac ulterior). Inițial se vor așeza toate rezistențele (în ordine descrescătoare) și condensatorul pe placa de încercări, asemănător figurii 11. Punctul median al transformatorului va fi punct de masă și se va conecta la linia laterală la care sunt conectate punctele comune ale elementelor de circuit.

Osciloscopul se va conecta doar când se ajunge la punctul 8

Atenție: Nu se va conecta condensatorul decât începând cu punctul 10. Se va respecta polaritatea terminalelor condensatorului!

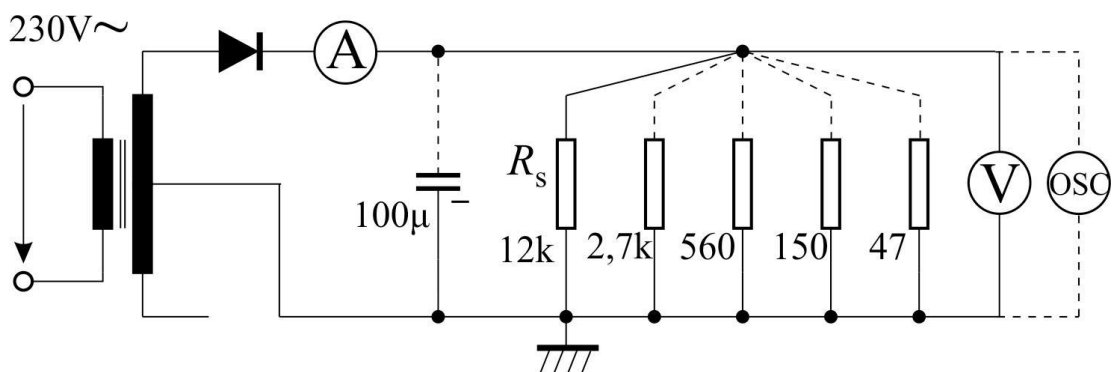


Fig. 10. Redresor monofazat monoalternanță.

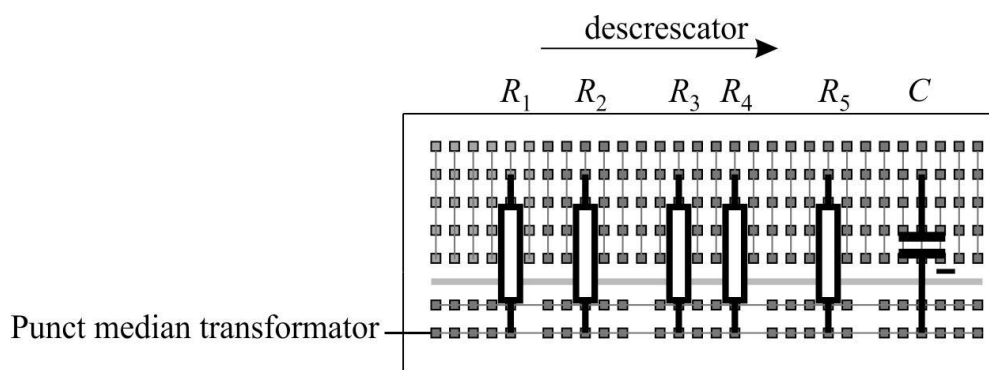


Fig. 11. Așezarea elementelor de circuit pe placa de încercări.

7. Se conectează pe rând rezistențele și se completează tabelul 2 (rezistența infinită se obține când nu este conectată nicio rezistență).

8. Se revine la $R=560\Omega$, se conectează osciloscopul și se va desena forma de undă. Se măsoară amplitudinea și perioada tensiunii.

9. Pentru $R=560\Omega$ se va realiza și circuitul redresorului monofazat dublă alternanță, prezentat în figura 12, păstrând conectat osciloscopul. Se va desena forma de undă, se măsoară amplitudinea și perioada tensiunii.

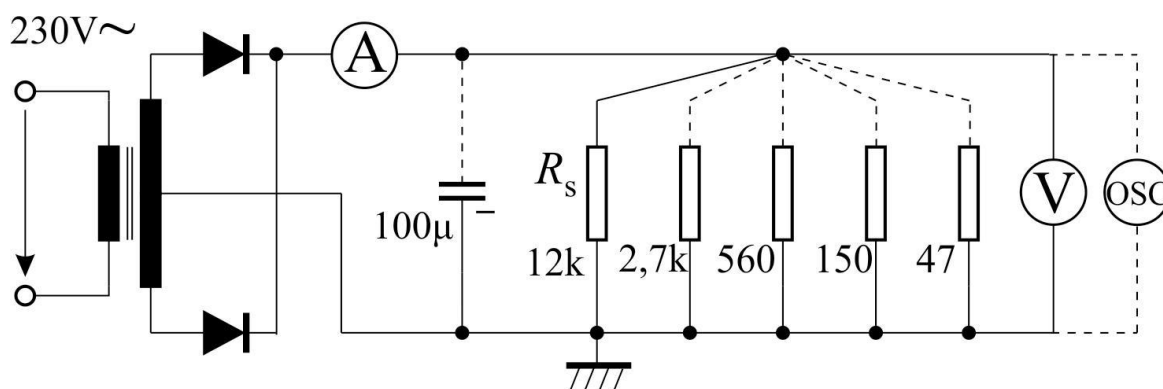


Fig. 12. Redresor monofazat dublă alternanță.

10. Se revine la redresorul monoalternanță (osciloscopul se păstrează) se conectează și condensatorul $C = 100\mu F$ și apoi pe rând rezistențele și se completează tabelul 3. Valorile maxime, U_M , și minime, U_m , ale tensiunilor se măsoară cu osciloscopul.

11. Se revine la $R=560\Omega$ și se va desena forma de undă. Se măsoară amplitudinea, perioada tensiunii și variația ΔU . Se vor desena formele de undă pentru $R=560\Omega$.

12. Pentru $R=560\Omega$ se va realiza și circuitul redresorului monofazat dublă alternanță, prezentat în figura 12. Se va desena forma de undă, se măsoară amplitudinea și perioada tensiunii.

3. Referat 1 CEL

Dioda semiconductoare si redresoare monofazate

Nume	Grupa	Data

$$R_{d1} =$$

$$R_{d2} =$$

Tabel 1

Dioda redresoare, caracteristica directă

I_D	mA	0	0,5	1	2	5	10	20	50	100	200
U_D	V	0									
R_d	Ω										

$$I_{S1} =$$

$$I_{S2} =$$

$$R_{prim} =$$

$$R_{sec1} =$$

$$R_{sec2} =$$

Tabel 2

Caracteristica redresor monoalternanta fara filtru

R (k Ω)	∞	12	2,7	0,560	0,150	0,047
I (mA)						
U (V)						

Monoalternanță:

$$U_M =$$

$$T =$$

$$f =$$

Dublă alternanță:

$$U_M =$$

$$T =$$

$$f =$$

Tabel 3

Caracteristica redresor monoalternanta cu filtru

R (k Ω)	∞	12	2,7	0,560	0,150	0,047
I (mA)						
U (V)						
U_M (V)						
U_m (V)						

Monoalternanță: $U_M =$

$$T =$$

$$f =$$

$$\Delta U \text{ masurat} =$$

$$\Delta U \text{ calculat} =$$

Calcul ΔU :

Dublă alternanță: $U_M =$

$$T =$$

$$f =$$

$$\Delta U \text{ masurat} =$$

$$\Delta U \text{ calculat} =$$

Calcul ΔU :

Observații:

4. Conținutul referatului

Referatul va fi întocmit conform formularului atasat. El va conține:

1. Nume, prenume, data, grupa, titlul laboratorului;
2. Valorile masurate ale rezistențelor diodei;
3. Tabelul 1, completat cu rezistențele dinamice calculate conform figurii 3;
4. Graficul caracteristicii directe curent-tensiune pe o pagina separată;
5. Valorile curenților inverși pentru cele doua cazuri. Puteti explica diferența?
6. Valorile masurate ale rezistențelor transformatorului;
7. Tabelul 2 completat;
8. Pentru monoalternanta: amplitudinea, perioada masurate; se va calcula frecvența;
9. Pentru dubla alternanța: amplitudinea, perioada masurate; frecvența calculată;
10. Tabelul 3 completat;
11. Pentru monoalternanta cu filtru: amplitudinea, perioada masurate; frecvența calculată;
12. Valoarea ΔU masurat pentru $R=560\Omega$
13. Calculul ΔU (se va utiliza formula simplificata (5)).
14. Pentru dubla alternanța cu filtru: amplitudinea, perioada masurate; frecvența calculată;
15. Valoarea ΔU masurat pentru $R=560\Omega$
16. Calculul ΔU (se va utiliza formula simplificata (5)).
17. Se vor desena pe un acelasi grafic caracteristicile tensiune-curent conform tabelelor 2 și 3, pe o pagina separată;
18. Desenele formelor de undă observate la punctele 8,9,11,12, pe o pagina separată.